

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 13: Modelos em espaço de estado

DAELN/CPGEI

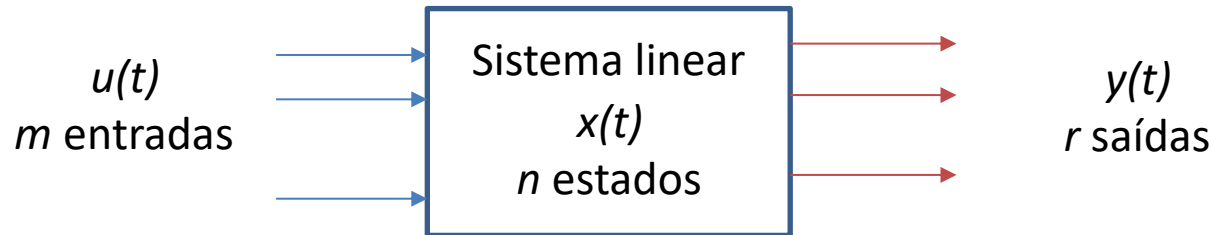
Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Abordagem por Espaço de Estado

- Existe uma correspondência direta entre as variáveis reais (físicas) do sistema e os estados $x(t)$.
- A função de transferência do sistema é reescrita através de equações diferenciais (a diferenças) na forma matricial ($Ax(t)=B$).
- A representação por espaço de estado é formada por 2 equações (de estado e de saída) contendo 4 matrizes constantes (A, B, C, D), independente da ordem do sistema.
- Estas equações caracterizam o comportamento dinâmico do sistema e são obtidas das leis físicas que regem o sistema.
- A solução do problema de controle é obtida de maneira direta por álgebra linear e pode ser facilmente implementada em qualquer software matemático (cálculos matriciais).

Sistemas Contínuos



As “ n ” equações de estado que descreve as relações entre as variáveis “físicas” $x(t)$ do sistema real são do tipo:

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t)) \quad \text{onde } i = 1, 2, \dots, n.$$

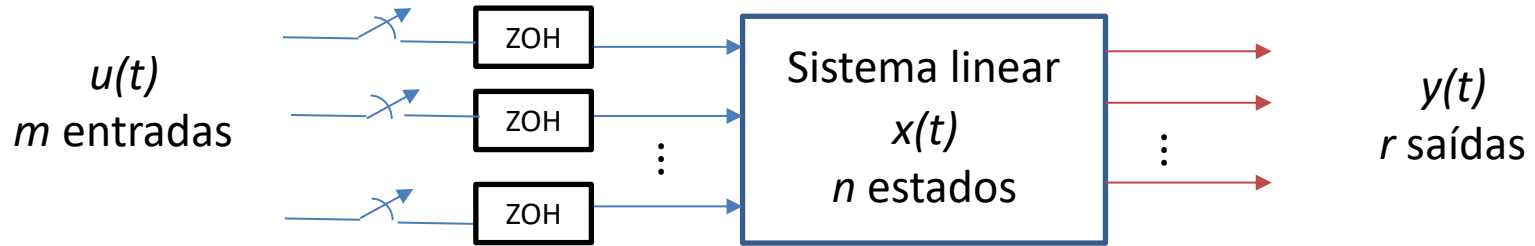
As “ r ” variáveis de interesse ou de saída são uma combinação linear das variáveis de estado e de entrada:

$$y_j(t) = g_j(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_m(t)) \quad \text{onde } j = 1, 2, \dots, r.$$



Equação de estado:	$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$	$x(t) \in \mathbb{R}^n$	$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
		$u(t) \in \mathbb{R}^m$	$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$
Equação de saída:	$y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t)$	$y(t) \in \mathbb{R}^r$	$C \in \mathbb{R}^{r \times n}$
			$D \in \mathbb{R}^{r \times m}$

Sistemas Discretos



As “ n ” equações de estado que descrevem as relações entre as variáveis “físicas” $x(t)$ do sistema real e as variáveis de interesse $y(t)$ são equações a diferenças.

Considerando todas as variáveis do sistema como sendo variáveis discretas:

Equação de estado:	$x(k+1) = A.x(k) + B.u(k)$	$x(t) \in \mathbb{R}^n$	$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
		$u(t) \in \mathbb{R}^m$	$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$
Equação de saída:	$y(k) = C.x(k) + D.u(k)$	$y(t) \in \mathbb{R}^r$	$C \in \mathbb{R}^{r \times n}$
			$D \in \mathbb{R}^{r \times m}$

Se o sistema é obtido através de discretização do sistema contínuo, com período T :

Equação de estado: $x[(k+1)T] = (I + TA).x(kT) + TB.u(kT)$

Equação de saída: $y(kT) = C.x(kT) + D.u(kT)$

Modelos em espaço de estado

Considere um modelo discreto de primeira ordem (polo real) com função de transferência:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0}{z + a_0} \quad \Longrightarrow \quad (z + a_0) Y(z) = b_0 U(z)$$
$$\Longrightarrow y(k+1) + a_0 y(k) = b_0 u(k)$$

Definindo a variável de interesse em função do estado:

$$x(k) = y(k)$$

$$\Longrightarrow x(k+1) = y(k+1) = -a_0 y(k) + b_0 u(k) = -a_0 x(k) + b_0 u(k)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(k+1) = -a_0 x(k) + b_0 u(k) \\ y(k) = x(k) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} u(k) \\ y(k) = \mathbf{C} \mathbf{x}(k) \end{cases}$$

Modelos em espaço de estado

Considere um modelo discreto de segunda ordem com função de transferência:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0}{z^2 + a_1 z + a_0} \quad \Rightarrow \quad (z^2 + a_1 z + a_0) Y(z) = b_0 U(z)$$

$$\Rightarrow y(k+2) + a_1 y(k+1) + a_0 y(k) = b_0 u(k)$$

Definindo a variável de interesse em função dos estados (2 estados):

$$\begin{aligned} x_1(k) &= y(k) \\ x_2(k) &= y(k+1) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= y(k+1) = x_2(k) \\ x_2(k+1) &= y(k+2) = -a_1 y(k+1) - a_0 y(k) + b_0 u(k) \\ &= -a_1 x_2(k) - a_0 x_1(k) + b_0 u(k) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_0 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = x_1(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) \end{cases}$$

Modelos em espaço de estado

Considere um modelo discreto de segunda ordem com função de transferência:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0} \quad \Rightarrow \quad (z^2 + a_1 z + a_0) Y(z) = (b_1 z + b_0) U(z)$$

$$\Rightarrow y(k+2) + a_1 y(k+1) + a_0 y(k) = b_1 u(k+1) + b_0 u(k)$$

Definindo:

$$x_1(k) = y(k), \quad x_2(k) = y(k+1) - b_1 u(k)$$

$\Rightarrow$

$$x_1(k+1) = y(k+1) = x_2(k) + b_1 u(k)$$

$$x_2(k+1) = y(k+2) - b_1 u(k+1)$$

$$= -a_1 y(k+1) - a_0 y(k) + b_1 u(k+1) + b_0 u(k) - b_1 u(k+1)$$

$$= -a_1 x_2(k) - a_1 b_1 u(k) - a_0 x_1(k) + b_0 u(k)$$

$$= -a_0 x_1(k) - a_1 x_2(k) + (b_0 - a_1 b_1) u(k)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 - a_1 b_1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = x_1(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) \end{array} \right.$$

Modelos em espaço de estado

Considere um modelo discreto geral com “*m*” zeros e “*n*” polos com função de transferência:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}, \quad n \geq m$$

Expandindo a função de transferência em frações parciais mais simples:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \underbrace{\frac{b_{1,1}z + b_{0,1}}{z^2 + a_{1,1}z + a_{0,1}}}_{\begin{cases} \mathbf{x}_1(k+1) = \mathbf{A}_1 \mathbf{x}_1(k) + \mathbf{B}_1 u(k) \\ y_1(k) = \mathbf{C}_1 \mathbf{x}_1(k) \end{cases}} + \cdots + \underbrace{\frac{b_{1,k}z + b_{0,k}}{z^2 + a_{1,k}z + a_{0,k}}}_{\begin{cases} \mathbf{x}_k(k+1) = \mathbf{A}_k \mathbf{x}_k(k) + \mathbf{B}_k u(k) \\ y_k(k) = \mathbf{C}_k \mathbf{x}_k(k) \end{cases}} + \underbrace{\frac{b_0}{z + a_0}}_{\begin{cases} \mathbf{x}_0(k+1) = \mathbf{A}_0 \mathbf{x}_0(k) + \mathbf{B}_0 u(k) \\ y_0(k) = \mathbf{C}_0 \mathbf{x}_0(k) \end{cases}} + d$$

A representação de estado de qualquer sistema é dada por:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{cases} \text{ com } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_0 \\ \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_0 & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{A}_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_0 \\ \mathbf{B}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{B}_k \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = d$$

e

$$\mathbf{C} = [\mathbf{C}_0 \quad \mathbf{C}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{C}_k]$$

Solução da equação de estado

- A Solução de um sistema genérico em espaço de estado, pode ser calculado recursivamente, dados $u(k)$ e as condições iniciais $x(0)$.

$$x(1) = Ax(0) + Bu(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + Bu(1)$$

$$= A^2 x(0) + ABu(0) + Bu(1)$$

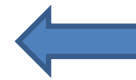
$\vdots$

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{i=1}^k A^{i-1} Bu(k-i)$$

Solução homogênea
da eq. a diferenças

Solução particular
(convolução)

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{cases}$$



$$A^k = A.A. \dots A$$

$$A^k = \Phi(k)$$

Matriz de transição
de estado



Relembrando a solução para os sistemas contínuos:

$$x(t) = \Phi(t)x(0) + \int_0^{\infty} \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau \quad \text{onde}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(At)^j}{j!}$$

Solução da equação de estado

Resolvendo por transformada Z:

$$Z\{x(k+1)\} = Z\{Ax(k) + Bu(k)\}$$

$$z(X(z) - x(0)) = AX(z) + BU(z)$$

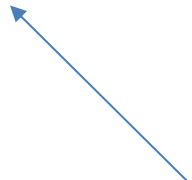
$$X(z)(zI - A) = zx(0) + BU(z)$$

$$X(z) = (zI - A)^{-1}(zx(0) + BU(z))$$


$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{cases}$$

propriedades

$$Z\{x(k)\} = X(z)$$


$$Z\{x(k+1)\} = z(X(z) - x(0))$$

Calculando a transformada Z da solução anterior:

$$X(z) = Z\{x(k)\} = Z\left\{A^k x(0) + \sum_{i=1}^k A^{i-1} B u(k-i)\right\}$$

E comparando as duas soluções

$$A^k = \Phi(k) = Z^{-1}\{z(zI - A)^{-1}\}$$

Solução da equação de saída

- Considerando a solução da equação de estado , tem-se.

$$y(k) = C \left[A^k x(0) + \sum_{i=1}^k A^{i-1} B u(k-i) \right] + D u(k) \quad \leftarrow \quad \begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{cases}$$

- Para a solução por transformada Z:

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}(zx(0) + BU(z)) + DU(z)$$

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}zx(0) + (C(zI - A)^{-1}B + D)U(z)$$

- Para condições iniciais nulas ($x(0)=0$) e sistema causal ou sem resíduo ($D=0$), obtém-se a função de transferência:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = C(zI - A)^{-1}B = \frac{C \text{ adj}((zI - A))B}{\text{det}(zI - A)}$$

- E a resposta ao impulso do sistema

$$g(kT) = C \cdot A^{(k-1)T} B = C\Phi[(k-1)T]B$$

Exemplo: FT Espaço de estado

- Converter a função de transferência para a representação em espaço de estado.

$$G(z) = \frac{0.5z + 0.5}{(z - 0.5)(z - 0.9)} = \frac{0.5z + 0.5}{z^2 - 1.4z + 0.45}$$

- Pelo modelo de segunda ordem anterior (**fórmula canônica de variável de fase**):

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 - a_1 b_1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = x_1(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{array} \right.$$

- logo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.45 & 1.4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 0.$$

- Mostre que: $G(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$

Exemplo: FT $\rightarrow$ Espaço de estado

- Converter a função de transferência para a representação em espaço de estado.

$$G(z) = \frac{0.5z^2 + 0.5}{z^2 - 1.4z + 0.45} = \frac{0.5(z^2 - 1.4z + 0.45) + 0.7z + 0.275}{z^2 - 1.4z + 0.45} = 0.5 + \frac{0.7z + 0.275}{z^2 - 1.4z + 0.45}$$

- Pelo modelo de segunda ordem anterior (**fórmula canônica de variável de fase**):

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 - a_1 b_1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = x_1(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{array} \right.$$

- logo:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.45 & 1.4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 1.255 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 0.5.$$

- Mostre que: $G(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$

Modelos em espaço de estado

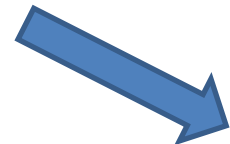
- Não unicidade da representação

Equação de estado: $x(k+1) = A.x(k) + B.u(k)$

Equação de saída: $y(k) = C.x(k) + D.u(k)$

$x(k) = P\hat{x}(k)$  Transformação P
Novo vetor de estado : $\hat{x}(k)$

$$\begin{aligned} P\hat{x}(k+1) &= A.P\hat{x}(k) + B.u(k) \\ \hat{x}(k+1) &= P^{-1}A.P\hat{x}(k) + P^{-1}B.u(k) \\ y(k) &= C.P\hat{x}(k) + D.u(k) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \check{A} &= P^{-1}AP \\ \check{B} &= P^{-1}B \\ \check{C} &= CP \\ \check{D} &= D \end{aligned}$$

Nova equação de estado: $\hat{x}(k+1) = \check{A}.\hat{x}(k) + \check{B}.u(k)$

Nova equação de saída: $y(k) = \check{C}.\hat{x}(k) + \check{D}.u(k)$

Formas canônicas

- **Forma diagonal:** A matriz A é diagonal ou bloco diagonal (**Jordan**)

$$A = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & p_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{pmatrix} \in K_{n_k \times n_k}$$

Os valores da diagonal p_i ou λ_i são os polos da função de transferência em malha fechada (raízes da equação característica): **Forma de estabilidade**

- **Forma de Controlabilidade:** Forma por variável de fase

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{e } C^T = \begin{bmatrix} b_0 - a_0 b_n \\ b_1 - a_1 b_n \\ \vdots \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{bmatrix}$$

Formas canônicas (continuação)

- **Forma de Observabilidade:** Forma companheira

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & -a_1 \\ \vdots & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_0 - a_0 b_n \\ b_1 - a_1 b_n \\ \vdots \\ b_{n-2} - a_{n-2} b_n \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{bmatrix} \text{ e } \quad C^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Matriz de controlabilidade: igual a contínua

$$S = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{k-1}B]$$

Um sistema é **completamente controlável** se $\text{rank}(S) = n$ ou $\text{Det}(S) \neq 0$.

- Matriz de observabilidade: igual a contínua

$$L = [C \quad A^T C \quad (A^T)^2 C \quad \dots \quad (A^T)^{k-1} C]$$

Um sistema é **completamente observável** se $\text{rank}(L) = n$ ou $\text{Det}(L) \neq 0$.

Controle por realimentação de estado

- A representação de estado de qualquer sistema é dada por:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} u(k) \\ y(k) = \mathbf{C} \mathbf{x}(k) + \mathbf{D} u(k) \end{cases}$$

Assumindo que a variável de estado $\mathbf{x}(k)$ é mensurável

- É possível projetar um controlador por realimentação de estado capaz de fazer o sistema atingir qualquer especificação.
- O controlador tem a seguinte estrutura:

$$u(k) = -\mathbf{F} \mathbf{x}(k) + J r(k)$$

- Que substituindo no modelo de estado leva a:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A} \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} [-\mathbf{F} \mathbf{x}(k) + J r(k)] = (\mathbf{A} - \mathbf{B} \mathbf{F}) \mathbf{x}(k) + \mathbf{B} J r(k) \\ y(k) = \mathbf{C} \mathbf{x}(k) + \mathbf{D} [-\mathbf{F} \mathbf{x}(k) + J r(k)] = (\mathbf{C} - \mathbf{D} \mathbf{F}) \mathbf{x}(k) + \mathbf{D} J r(k) \end{cases}$$

Controle por realimentação de estado

- Rescrevendo como um novo modelo em espaço de estado:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \bar{\mathbf{A}} \mathbf{x}(k) + \bar{\mathbf{B}} r(k) \\ y(k) = \bar{\mathbf{C}} \mathbf{x}(k) + \bar{\mathbf{D}} r(k) \end{cases}$$

with

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{A}} &= \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{F}, & \bar{\mathbf{B}} &= \mathbf{B}\mathbf{J} \\ \bar{\mathbf{C}} &= \mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{F}, & \bar{\mathbf{D}} &= \mathbf{D}\mathbf{J} \end{aligned}$$

- A nova função de transferência do sistema (que corresponde a função de transferência em malha fechada) vale:

$$\begin{aligned} H(z) &= \bar{\mathbf{C}}(z\mathbf{I} - \bar{\mathbf{A}})^{-1}\bar{\mathbf{B}} + \bar{\mathbf{D}} = (\mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{F})(z\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{F})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{J} + \mathbf{D}\mathbf{J} \\ &= \left[(\mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{F})(z\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{F})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{J} \end{aligned}$$

- O projeto do controlador segue os seguintes passos:
 - Encontrar $\mathbf{F}$ tal que os autovalores de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{F}$ (raízes da equação característica = polos em malha fechada) assegurem os valores desejados de sobressinal, tempo de acomodação e outras especificações transitórias (**alocação de polos**).
 - Encontrar $\mathbf{J}$ tal que o ganho DC (**ganho estático ou constante de erro**) de r para y atenda as **especificações de regime**.

Exemplo

- Um sistema amostrado com $T=0.1$ s e segurador de ordem zero, tem a seguinte função de transferência:

$$G(z) = \frac{0.5z + 0.5}{(z - 0.5)(z - 0.9)}$$

- Projete um controlador com realimentação de estado tal que o sistema em malha fechada tenha um tempo de acomodação menor que 1s, com um sobressinal menor que 5% e erro de regime nulo para a entrada degrau.
- Inicialmente obtém-se o modelo em espaço de estado equivalente a função de transferência acima:

$$\begin{cases} \mathbf{x}(k+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}u(k) \\ y(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}u(k) \end{cases}$$

with

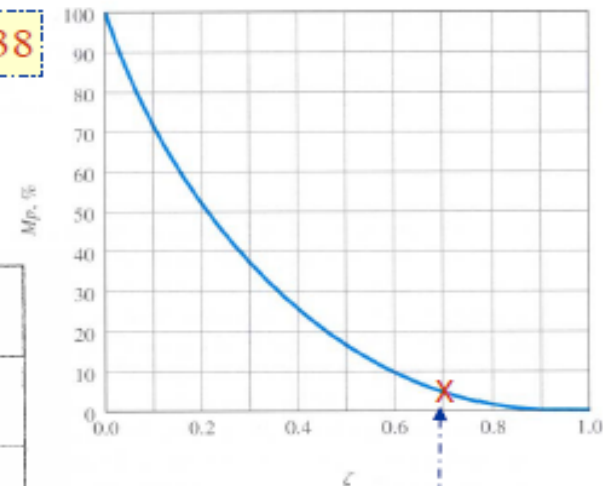
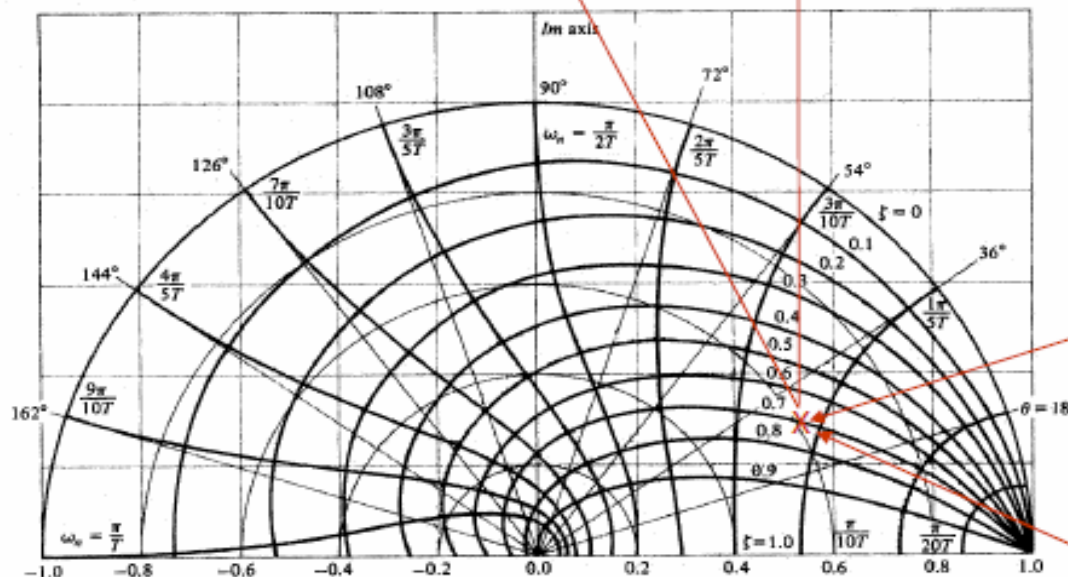
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.45 & 1.4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0.$$

Passo 0: identifique os polos (alocação) que atendem as especificações dadas

desired characteristic polynomial = $z^2 - 1.04z + 0.338$

$$z_p^* = 0.52 - j0.26$$

$$z_p = 0.52 + j0.26$$



$$\zeta \geq 0.7 \Rightarrow \zeta = 0.7$$

$$t_s \cong \frac{4.6}{\zeta \omega_n} = 1 \Rightarrow$$

$$\omega_n \cong \frac{4.6}{\zeta t_s} = \frac{4.6}{0.7 \times 1} = 6.6 = \frac{\pi}{4.8T}$$

z = plane loci of roots of constant ζ and ω_n
 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
 $z = e^{Ts}$
 T = sampling period

$$z = e^{Ts} = e^{0.1(-0.7 \times 6.6 + j6.6\sqrt{1-0.7^2})} = 0.5613 + j0.2861$$

Passo 1: Encontrar F tal que os autovalores de $A-BF$ correspondam aos polos desejados ($\det(zI-A+BF)$ corresponde a equação características encontrada)

$$F = [f_1 \quad f_2] \quad \text{Note that } F \text{ is a row vector with } n \text{ elements.}$$

$$\bar{A} = A - BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.45 & 1.4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.45 & 1.4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.5f_1 & 0.5f_2 \\ 1.2f_1 & 1.2f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5f_1 & 1-0.5f_2 \\ -1.2f_1-0.45 & 1.4-1.2f_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(zI - \bar{A}) = \det \begin{bmatrix} z + 0.5f_1 & -1 + 0.5f_2 \\ 0.45 + 1.2f_1 & z - 1.4 + 1.2f_2 \end{bmatrix} = z^2 + (0.5f_1 + 1.2f_2 - 1.4)z + (0.45 + 0.5f_1 - 0.225f_2)$$

$$= \text{desired characteristic polynomial} = z^2 - 1.04z + 0.338$$

$$F = [-0.0749 \quad 0.3312]$$

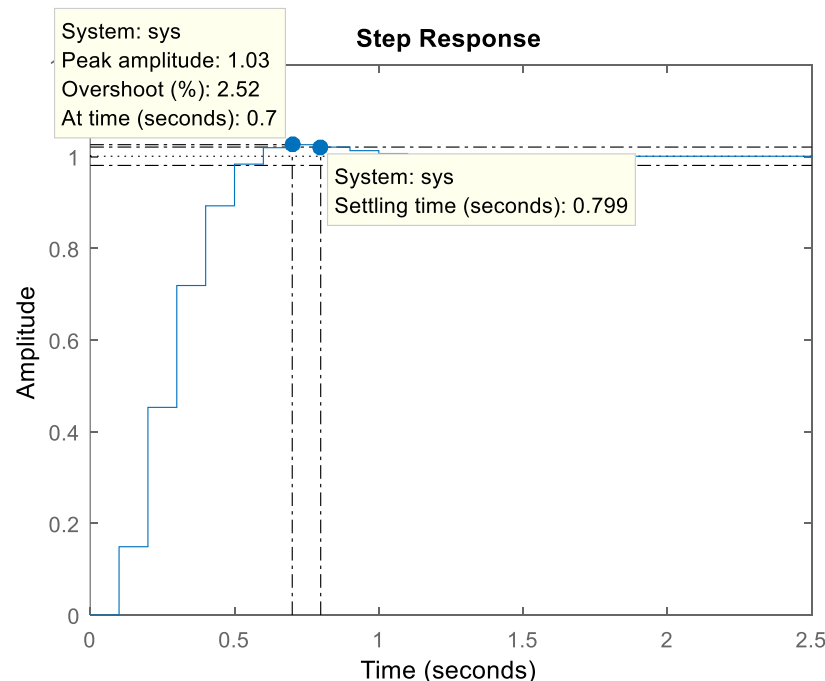
$$\begin{cases} f_1 = -0.0749 \\ f_2 = 0.3312 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0.5f_1 + 1.2f_2 - 1.4 = -1.04 \\ 0.45 + 0.5f_1 - 0.225f_2 = 0.338 \end{cases}$$

Passo 2: Encontrar J tal que o ganho DC atenda as especificações de regime
(erro ao degrau nulo)

$$H(1) = \overline{C}(\mathbf{I} - \overline{A})^{-1}\overline{B} + \overline{D} = [(C - DF)(\mathbf{I} - A + BF)^{-1}B + D]J$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.9625 & -0.8344 \\ 0.3601 & -0.0025 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.2 \end{bmatrix} \right\} J = 3.3557 J = 1 \Rightarrow J = 0.298$$



Comandos do MATLAB

- `sys=ss(A-B*F,0.298*B,C,[],0.1)`
- `step(sys)`
- `P=[0.52+i*0.26 0.52-i*0.26]`
- `F= place(A,B,P)`
- `I=eye(size(A))`
- `MJ=C*inv(I-A+B*F)*B`
- `J=1/MJ`

Exemplo

- Considere um sistema descrito pela seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.6}{s(s + 0.7)}$$

- Projete um controlador digital com realimentação de estado tal que o sistema em malha fechada tenha frequência natural $\omega_n = 5$ rad/s, com um sobressinal menor que 5% ($\zeta=0.7$) e erro de regime nulo para a entrada degrau. Assuma que a frequência de amostragem é $f_s=20$ Hz.
- Projete um controlador contínuo com realimentação de estado para as mesmas especificações e compare o desempenho dos dois controladores aplicados ao sistema contínuo. Use o simulink para comparação.

- `s=tf('s')`
- `sys=zpk([], [0 -0.7], 0.6)`
- `rlocus(sys)`
- `damp(feedback(sys*0.415, 1))`
- `step(feedback(sys*0.415, 1))`
- `stepinfo(feedback(sys*0.415, 1))`

- `sys1=ss(sys)`
- `P=[-3.5+i*3.57 -3.5-i*3.57]`
- `F=place(sys1.A, sys1.B, P)`
- `MJ=sys1.C*inv(-sys1.A+sys1.B*F)*sys1.B`
- `sys2=ss(sys1.A-sys1.B*F, sys1.B/MJ, sys1.C, [])`

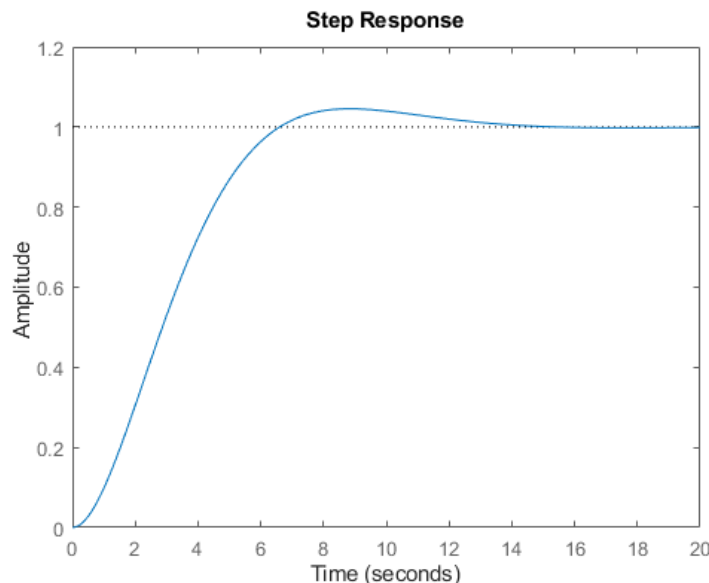
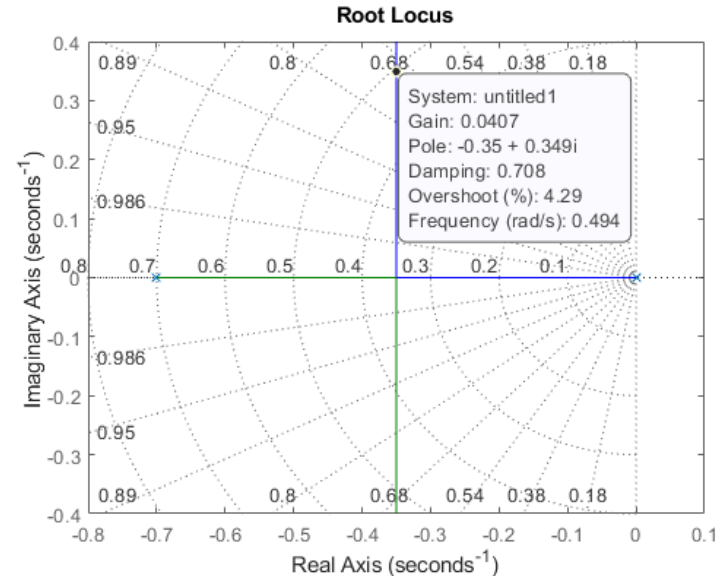
- `step(sys2)`
- `stepinfo(sys2)`
- `damp(sys2)`

Estudando o sistema contínuo

- Note que para $\zeta=0.7$, tem-se $\omega_n = 0.5 \text{ rad/s}$

➤ `damp(feedback(sys*0.415,1))`

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)
$-3.50\text{e-}01 + 3.56\text{e-}01i$	$7.01\text{e-}01$	$4.99\text{e-}01$
$-3.50\text{e-}01 - 3.56\text{e-}01i$	$7.01\text{e-}01$	$4.99\text{e-}01$



➤ `step(feedback(sys*0.415,1))`

```
RiseTime: 4.2712
TransientTime: 11.9758
SettlingTime: 11.9758
SettlingMin: 0.9116
SettlingMax: 1.0454
Overshoot: 4.5431
Undershoot: 0
Peak: 1.0454
PeakTime: 8.8156
```

Solução: Controlador Contínuo

- Escrevendo a equação diferencial do sistema como:

$$\ddot{y}(t) + 0.7\dot{y}(t) = 0.6u(t)$$

- Escolhendo os estados $x_1(t) = y(t)$ e $x_2(t) = \dot{y}(t)$, tem-se

$$\dot{x}_2 = \ddot{y}(t) = -0.7 x_2(t) + 0.6u(t)$$

- E o modelo em espaço de estado contínuo na forma controlável:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -0.7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = [0.6 \quad 0] \text{ e } D = 0.$$

- Sabendo que $\zeta=0.7$ e $\omega_n = 5$ rad/s, calcula-se os polos em malha fechada:

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -3.5 \pm j3.57$$

- Monta-se o vetor P: $P = [-3.5 + j3.57 \quad -3.5 - j3.57]$
- Monta-se o sistema em malha fechada:

$$\begin{aligned} \overline{A} &= A - BF, & \overline{B} &= BJ \\ \overline{C} &= C - DF, & \overline{D} &= DJ \end{aligned}$$

$$F = [f_1 \quad f_2]$$

Solução: Controlador Contínuo

- Calculando o controlador:

$$F=[24.9949 \quad 6.3000] \text{ e } J=41.6582$$

- O sistema em malha fechada tem:

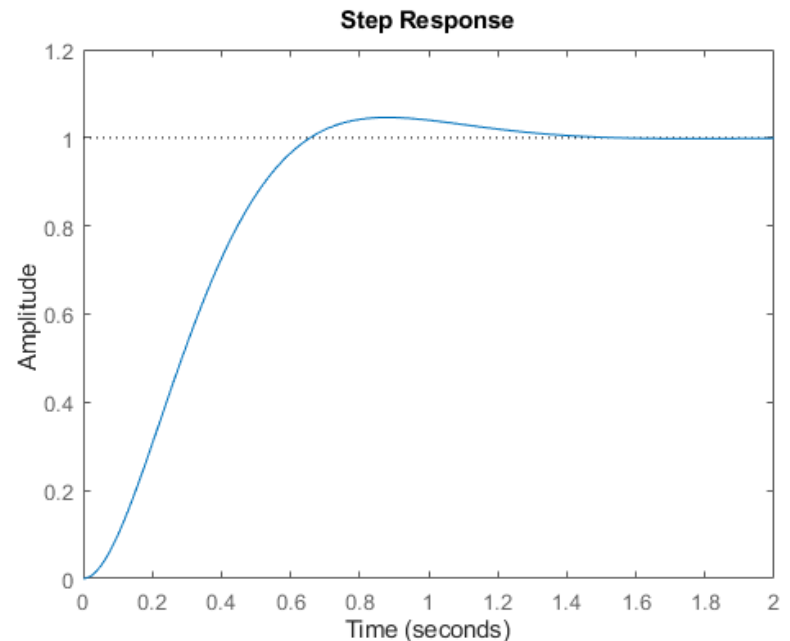
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 41.66 \end{bmatrix}, C = [0.6 \quad 0] \text{ e } D = 0.$$

➤ `damp(sys2)`

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)
$-3.50e+00 + 3.57e+00i$	$7.00e-01$	$5.00e+00$
$-3.50e+00 - 3.57e+00i$	$7.00e-01$	$5.00e+00$

➤ `stepinfo(sys2)`

```
RiseTime: 0.4254
TransientTime: 1.1959
SettlingTime: 1.1959
SettlingMin: 0.9135
SettlingMax: 1.0460
Overshoot: 4.5958
Undershoot: 0
Peak: 1.0460
PeakTime: 0.8816
```



Solução: Controlador Discreto

- Calculando o período de amostragem e testando quanto às amostras por ciclo:

$$T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{20} = 0.05 = 50ms \text{ e } \omega_s = \frac{2\pi}{T} = 40\pi \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 0.356 \text{ rad/s (a parte imaginária do polo contínuo em MF)}$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_d} = \frac{40\pi}{0.356} = 353 \text{ amostras} \quad \text{OK!}$$

- O sistema discreto com segurador ZOH é:

$$G(z) = \frac{0.00074(z + 0.9884)}{(z - 1)(z - 0.9656)} = \frac{0.0007413 z + 0.0007327}{z^2 - 1.966 z + 0.9656}$$

- `sysd1=c2d(sys1,0.05)`
- `Pd=[0.8261 + 0.1490i 0.8261 - 0.1490i]`
- `Fd=place(sysd1.A,sysd1.B,Pd)`
- `I=eye(size(sysd1.A))`
- `MJ=sysd1.C*inv(I-sysd1.A+sysd1.B*Fd)*sysd1.B`
- `sysd2=ss(sysd1.A-sysd1.B*Fd,sysd1.B/MJ,sys1.C,[],0.05)`

- `step(sysd2)`
- `stepinfo(sysd2)`
- `damp(sysd2)`
- `sysd=c2d(sys,0.05)`



Solução: Controlador Discreto

- O modelo discreto em espaço de estado pode ser obtido como

$$x[(k+1)T] = (I + TA).x(kT) + TB.u(kT)$$

$$y(kT) = C.x(kT) + D.u(kT)$$

- No entanto é preciso incluir o segurador na equação de estado.
- E o modelo em espaço de estado discreto na forma controlável:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0.09658 \\ 0 & 0.9324 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0.004885 \\ 0.09658 \end{bmatrix}, C = [0.6 \quad 0] \text{ e } D = 0.$$

- Sabendo que $\zeta=0.7$ e $\omega_n = 5$ rad/s, para o sistema contínuo, calcula-se os polos em malha fechada para o sistema discreto:

$$p_{1,2} = e^{(-\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})T} = 0.8261 \pm j0.1490$$

- Monta-se o vetor Pd: Pd=[0.8261 + j0.1490 0.8261 - j0.1490]
- Monta-se o sistema em malha fechada:

$$\begin{aligned} \overline{A} &= A - BF, & \overline{B} &= BJ \\ \overline{C} &= C - DF, & \overline{D} &= DJ \end{aligned}$$

$$F = [f_1 \quad f_2]$$

Solução: Controlador Discreto

- Calculando o controlador:

$$F_d = [5.4299 \quad 2.6265] \text{ e } J = 9.05$$

- O sistema em malha fechada tem:

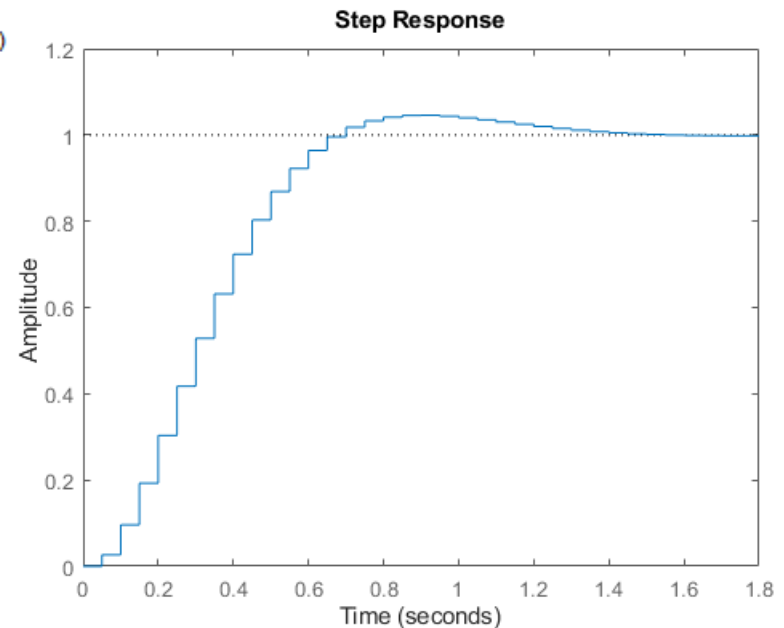
$$A = \begin{bmatrix} 0.9735 & 0.08375 \\ -0.5244 & 0.6787 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1.202 \\ 23.77 \end{bmatrix}, C = [0.6 \quad 0] \text{ e } D = 0.$$

➤ `damp(sysd2)`

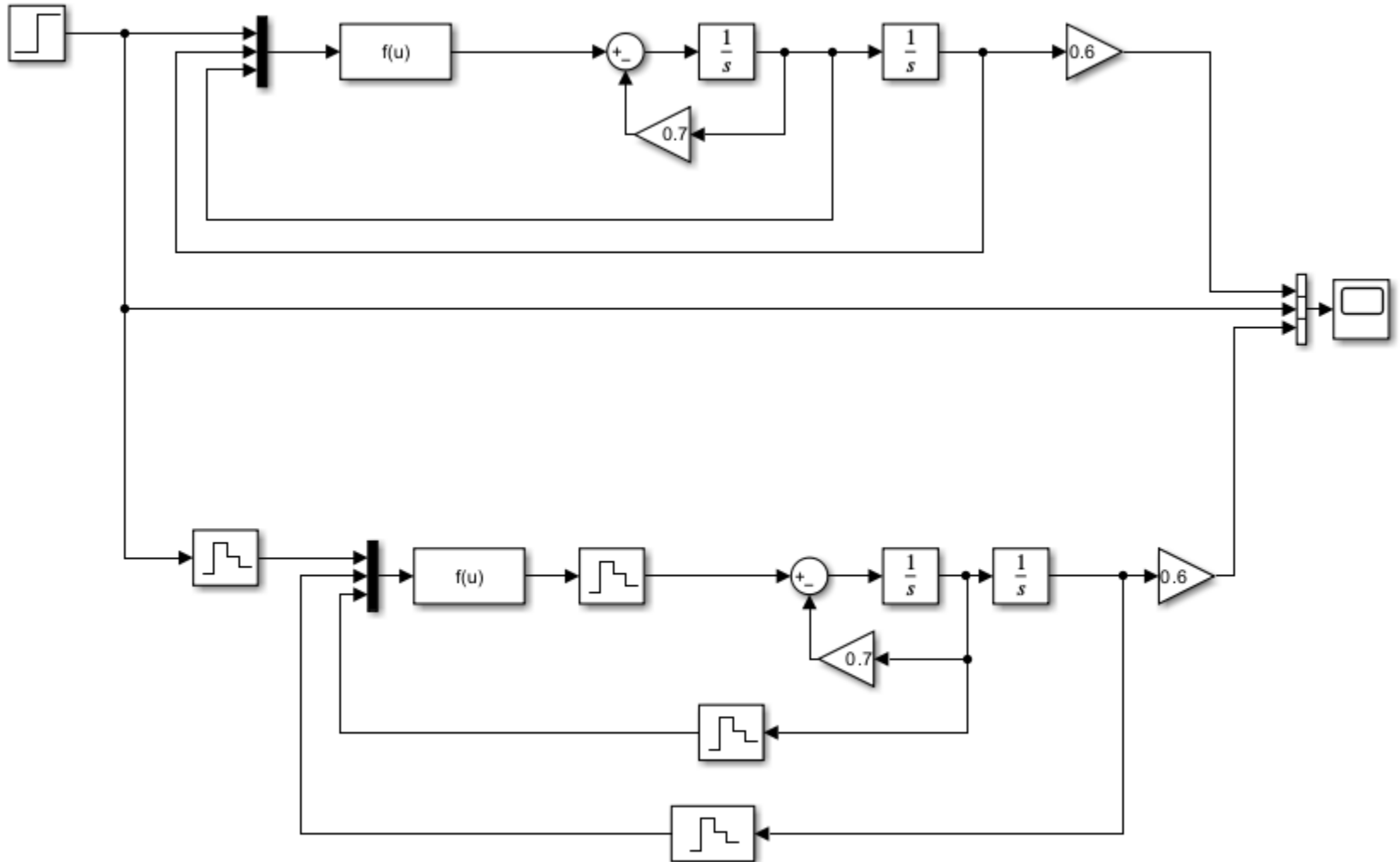
Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)
$8.26\text{e-}01 + 1.49\text{e-}01i$	$8.39\text{e-}01$	$7.00\text{e-}01$	$5.00\text{e+}00$
$8.26\text{e-}01 - 1.49\text{e-}01i$	$8.39\text{e-}01$	$7.00\text{e-}01$	$5.00\text{e+}00$

➤ `stepinfo(sysd2)`

```
RiseTime: 0.4000
TransientTime: 1.2000
SettlingTime: 1.2000
SettlingMin: 0.9224
SettlingMax: 1.0457
Overshoot: 4.5703
Undershoot: 0
Peak: 1.0457
PeakTime: 0.9000
```



Simulink: Eq. diferencial



Simulink: Espaço de Estado

